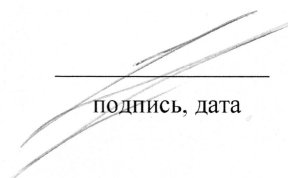


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент
должность, уч. степень, звание


подпись, дата

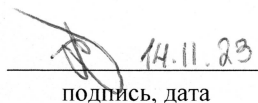
О.В. Чупринова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ
ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. №

4321

 14.11.23
подпись, дата

Г. В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

1. Цель работы: ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях, с видами и системами производственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

Исходные данные:

Вариант №2 Разряд и подразряд зрительных работ по варианту Ц^а

Расчётные формулы:

$$E_{\text{м}} = E_{\text{комб}} - E_{\text{общ}}$$

где

$E_{\text{м}}$ – местная освещенность

$E_{\text{комб}}$ – комбинированная освещенность

$E_{\text{общ}}$ – общая освещенность

$$\rho_{\text{отн}} = \frac{E_{\text{отр}}}{E_{\text{отр.бел}}},$$

где

$\rho_{\text{отн}}$ – коэффициент отражения

$E_{\text{отр}}$ – освещенность для отражаемого света

$E_{\text{отр.бел}}$ – освещённость для света, отражаемого от белой поверхности

$$I_{\theta} = R^2 E_{\theta}$$

где

I_{θ} – сила света

R – радиус (=0,6 м)

E_{θ} – освещенность

$$E_{\text{н}} = E_{\text{г}} \times \cos \alpha$$

где

$E_{\text{н}}$ – освещенность для наклонной поверхности

E – освещенность горизонтальной поверхности

α – угол наклона

$$\varphi(\lambda) = \frac{U(\lambda)}{g(\lambda)}$$

где

$\varphi(\lambda)$ – спектральная плотность лучевого потока

$U(\lambda)$ – заданное вольтметром значение

$g(\lambda)$ - функция

В силу недостаточной освещенности ($E_{\text{нар}} < 5000$) таблица 1 “Результаты исследования естественной освещенности” не заполнялась.

Протокол лабораторной работы №2
**«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ
 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК»**

Группа: 4321

Студенты: Буренков Г. В., Илюхин К. А., Люличев Д. Д., Покало Р. Р., Шишкин В. И.

Вариант № 2 Разряд и подразряд зрительных работ по варианту II^a

☐ - заполняется при проведении измерений.

☐ - заполняется при оформлении отчета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Результат измерения $E_{\text{нар}} = 160$, лк (при $E_{\text{нар}} < 5000$ лк табл. 1 не заполняется)

Таблица 1

Параметры	Результаты измерений и расчетов							Нормы при боковом освещении (КЕО на расстоянии 1 м от стены), %	
Расстояние R от светового проема, м							1 м от стены	естественное	совмещенное
$E_{\text{внутр}}$, лк									
$\text{КЕО} = (E_{\text{внутр}} / E_{\text{нар}}) \times 100, \%$									

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

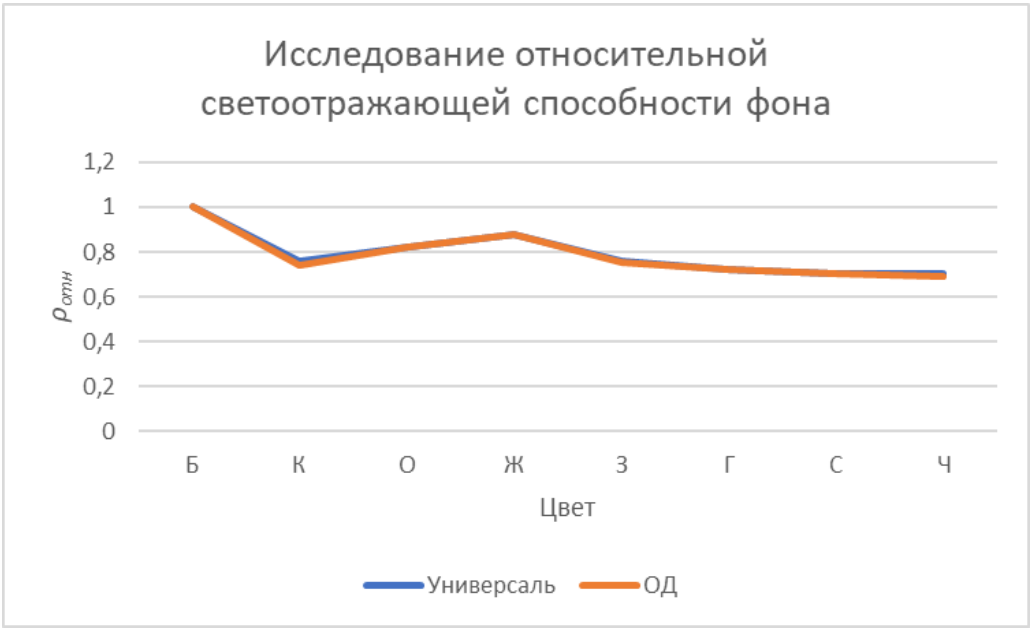
Таблица 2

Система	Измеренное значение освещенности, создаваемой люминесцентными лампами, лк	Нормы на освещенность, лк		
		Комбинированная система		Общая система
		Всего	В т. ч. общая	
Общая	180	4000	400	-
Комбинированная	1400			
Местная	600			

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ФОНА

Таблица 3

Тип светильника		Цвет отражающей поверхности							
		Б	К	О	Ж	З	Г	С	Ч
"Универ-саль"	$E_{отр, \text{ лк}}$	85	65	70	75	65	62	60	60
	$\rho_{отн}$	1	0,76	0,82	0,88	0,76	0,72	0,70	0,70
"ОД"	$E_{отр, \text{ лк}}$	85	63	70	75	64	62	60	59
	$\rho_{отн}$	1	0,74	0,82	0,88	0,75	0,72	0,70	0,69

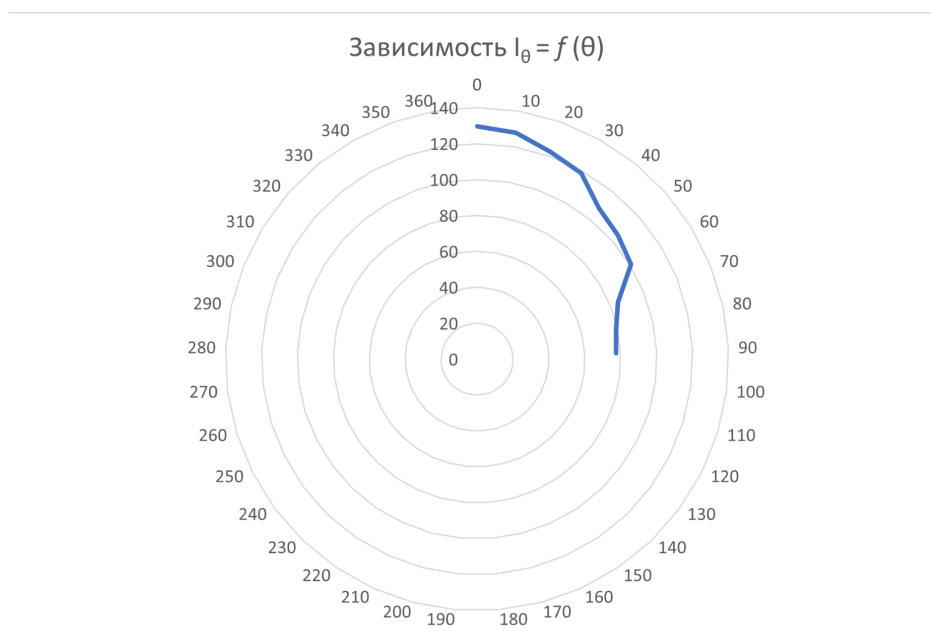


ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКА "УНИВЕРСАЛЬ"

Таблица 4

Угол наклона фотоэлемента	θ , град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	E_θ , лк	360	355	340	330	300	290	280	235	220	215
Расчет силы света (при $R = 0,6\text{м}$)	I_θ , кД	129,6	127,8	122,4	118,8	108	104,4	100,8	84,6	79,2	77,4

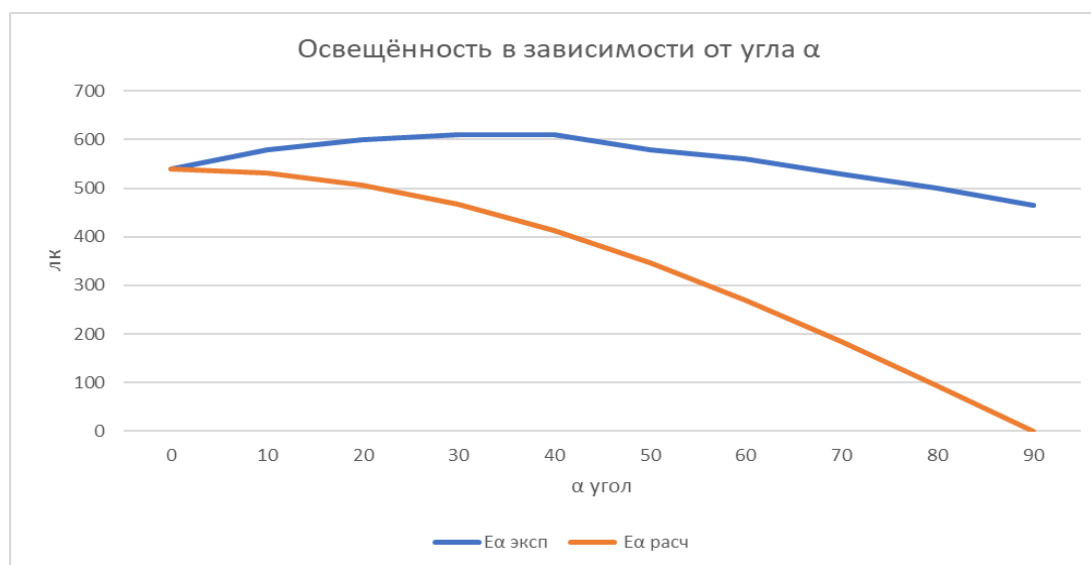
Зависимость $I_\theta = f(\theta)$ строится в полярной системе координат.



ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 5

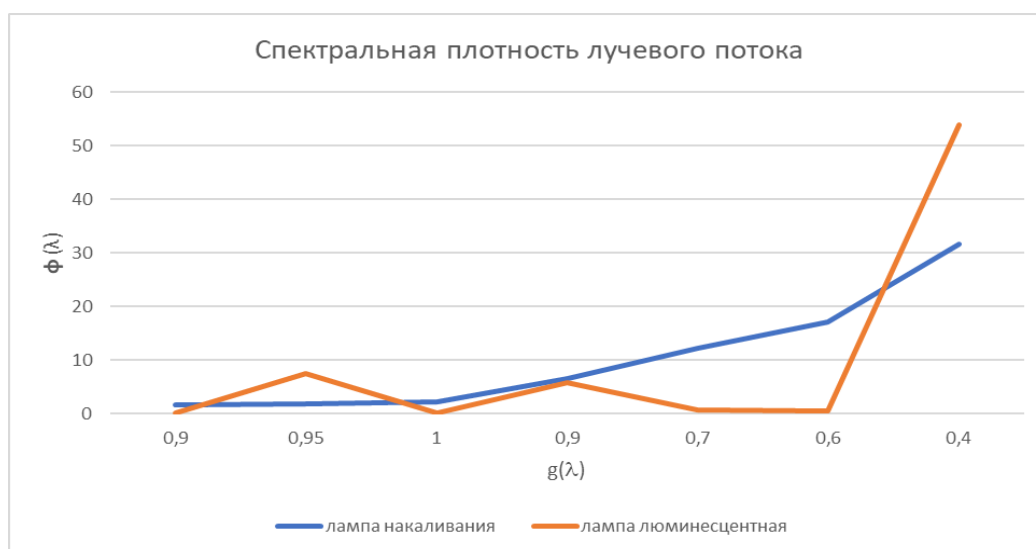
Угол наклона плоскости	α , град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	$E_{\alpha \text{ эксп, лк}}$	540	580	600	610	610	580	560	530	500	465
Результат расчета освещенности	$E_{\alpha \text{ расч, лк}}$	540	531,7	507,4	467,6	413,6	347,1	270	184,6	93,7	0



ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Таблица 6

Длина волны λ , мкм	$g(\lambda)$	Деление на барабане монохроматора	Исследуемый источник света			
			Лампа накаливания		Лампа люминесцентная	
			Показание вольтметра $U(\lambda)$, В	Расчетное значение $\phi(\lambda)$	Показание вольтметра $U(\lambda)$, В	Расчетное значение $\phi(\lambda)$
0,45	0,9	14,00	1,5	1,67	0,2	0,222
0,48	0,95	16,00	1,8	1,9	7,2	7,57
0,5	1,0	17,35	2,2	2,2	0,2	0,2
0,56	0,9	21,00	5,9	6,6	5,3	5,888
0,60	0,7	22,34	8,6	12,3	0,5	0,7
0,62	0,6	23,00	10,3	17,16	0,3	0,5
0,65	0,4	24,40	12,7	31,75	21,6	54



Вывод:

1. По результатам исследования горизонтальной освещенности в зависимости от систем освещения, было выявлено, что нормы соблюдаются.
2. По результатам исследования относительно светоотражающей способности в зависимости от цвета отражающей поверхности и типа источника света, было выявлено, что светоотражающая способность не зависит от цвета отражающей поверхности.
3. Результаты исследования распределения силы света и график зависимости этого распределения показывают, что чем больше угол наклона фотоэлементов, тем меньше освещенность поверхности.
4. Результаты исследования спектральных характеристик и графики зависимости от длины волны излучения: чем больше подаваемое на источник освещения напряжение, тем больше длина волны и выше освещение помещения.
5. Принимая в учет то, что свет отражается от всех поверхностей и тем самым повышает освещенность, полученные значения не соответствуют нормам, поэтому следует увеличить мощность ламп, либо добавить дополнительные осветительные установки.